

Cheat Sheet: Composición e Inversa de Funciones

1. Composición de funciones

Definición

La composición de dos funciones f y g se escribe:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

- La función g es la función **base** (se aplica primero).
- La función f es la **compositora** (se aplica al resultado de g).
- El orden importa: en general $f \circ g \neq g \circ f$.

Dominio de la composición

El dominio de $f \circ g$ es:

$$\text{dom}(f \circ g) = \{x \in \text{dom}(g) \mid g(x) \in \text{dom}(f)\}$$

Rango de la composición

- Se obtiene evaluando $f(g(x))$ sobre el dominio calculado arriba.
- No es directamente el rango de f ni el de g .

Pasos para componer funciones

1. Determina $\text{dom}(g)$
 2. Calcula el rango de g
 3. Determina $\text{dom}(f)$
 4. Define el dominio de la composición como los $x \in \text{dom}(g)$ tales que $g(x) \in \text{dom}(f)$
 5. Evalúa $f(g(x))$ sobre ese dominio para encontrar el rango
-

2. Función inversa

Definición

La función inversa f^{-1} de una función f es aquella que “revierte” la acción de f :

$$f^{-1}(f(x)) = x \quad \text{y} \quad f(f^{-1}(x)) = x$$

Condición necesaria: Inyectividad

Una función tiene inversa **si y solo si es inyectiva** (es decir, no toma el mismo valor dos veces):

$$\text{Si } f(a) = f(b) \Rightarrow a = b$$

Test gráfico: Si pasa la prueba de la recta horizontal, entonces es inyectiva.

Dominio y rango

$$\boxed{\text{dom}(f^{-1}) = \text{range}(f), \quad \text{range}(f^{-1}) = \text{dom}(f)}$$

¡Se intercambian!

Pasos para encontrar la función inversa algebraicamente

1. Escribe $f(x) = \text{expresión}$
2. Sustituye $f(x)$ por y
3. Resuelve la ecuación para x en términos de y
4. Intercambia las variables: escribe y como $f^{-1}(x)$

Cómo encontrar un punto en la inversa desde la gráfica de f

- Si el punto (a, b) está en f , entonces el punto (b, a) está en f^{-1}
- La gráfica de f^{-1} es la reflexión de la de f respecto a la recta $y = x$

Propiedad de composición con la inversa

$$\begin{aligned} f^{-1}(f(x)) &= x \quad (\text{en el dominio de } f) \\ f(f^{-1}(x)) &= x \quad (\text{en el dominio de } f^{-1}) \end{aligned}$$

Funciones Involutivas e Inyectivas

Una función f es **involutiva** si cumple:

$$f(f(x)) = x \quad \text{para todo } x \in \text{Dominio de } f.$$

Es decir, una función involutiva es su propia inversa, es decir:

$$f^{-1} = f.$$

Si f cumple $f(f(x)) = x$ y $f(x)$ es igual a su inversa, entonces f es **inyectiva**. Esto se debe a que, si $f(f(x_1)) = f(f(x_2))$, se puede concluir que $x_1 = x_2$, lo que significa que f es inyectiva, ya que existe una inversa que cumple con la propiedad de un único valor de salida para cada entrada.

Tipos de combinaciones con funciones e inversas

- **Inversa de una composición:** $(g \circ f)^{-1}(x) = f^{-1}(g^{-1}(x))$. Se invierte toda la composición y el orden también se revierte.
- **Inversa después de aplicar una función:** $g^{-1}(f(x))$. Se evalúa $f(x)$ y luego ese resultado se sustituye en la inversa de g .
- **Función aplicada a la inversa de otra:** $g(f^{-1}(x))$. Primero se evalúa la inversa de f , y ese valor se mete en g .

Propiedades importantes

- Si f tiene inversa, entonces:

$$f(f^{-1}(x)) = x \quad \text{y} \quad f^{-1}(f(x)) = x$$

- Si $f(f(x)) = x$, entonces f es **involutiva** y cumple $f = f^{-1}$.
- Las funciones con inversa son siempre **inyectivas**.
- La composición de funciones es **asociativa**, pero en general no es **conmutativa**.
- Si $f \circ g = \text{id}$ y $g \circ f = \text{id}$, entonces f y g son inversas entre sí.

Relación entre funciones inversas

Sean dos funciones f y g tales que:

$$g(f(x)) = x \quad \text{y} \quad f(g(x)) = x.$$

Esto implica que g es la función inversa de f , es decir, $g = f^{-1}$ y $f = g^{-1}$. Por definición de función inversa, también se cumple:

$$f^{-1}(f(x)) = x \quad \text{y} \quad f(f^{-1}(x)) = x.$$

∴ Aplicar una función y luego su inversa devuelve el valor original x .

2. Operaciones entre funciones

Definición general

Dadas dos funciones $f(x)$ y $g(x)$, se pueden combinar de las siguientes maneras:

- **Suma:** $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$
- **Resta:** $(f - g)(x) = f(x) - g(x)$
- **Multiplicación:** $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$
- **División:** $(f/g)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ (si $g(x) \neq 0$)

Dominio de las operaciones

El dominio de cada operación se determina considerando:

- La intersección de los dominios de f y g , en suma, resta y multiplicación.
- En la división, se excluyen los puntos donde $g(x) = 0$.

Observaciones importantes

- Estas operaciones no afectan directamente a la inyectividad ni a la existencia de inversa.
 - No se deben confundir estas operaciones con la **composición**, donde una función se aplica a otra.
-